سلسلة تمارين: الهندسة في الفضاء

تمارين متدرجة ومسائل مع الحلول المفصلة

السنة الأولى ثانوي – جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

1. المجسمات المألوفة: الأطوال والمساحات والحجوم

التمرين 1: تطبيق مباشر للدساتير

احسب المساحة والحجم في كل حالة:

1. مكعب طول حرفه $5\,\text{cm}$.
2. متوازي مستطيلات أبعاده $6\,\text{cm}$ ، $4\,\text{cm}$ و $3\,\text{cm}$.
3. أسطوانة قائمة نصف قطرها $3\,\text{cm}$ وارتفاعها $8\,\text{cm}$ (المساحة الجانبية والكلية).
4. كرة نصف قطرها $6\,\text{cm}$.
5. مخروط دوراني نصف قطر قاعدته $3\,\text{cm}$ وارتفاعه $4\,\text{cm}$ (الحجم فقط).

حل التمرين 1

1. $\mathcal{A} = 6 \times 5^2 = 150\ \text{cm}^2$ ؛ $V = 5^3 = 125\ \text{cm}^3$.
2. $\mathcal{A} = 2(6\times4 + 4\times3 + 3\times6) = 2(24+12+18) = 108\ \text{cm}^2$ ؛ $V = 6\times4\times3 = 72\ \text{cm}^3$.
3. الجانبية: $2\pi \times 3 \times 8 = 48\pi\ \text{cm}^2$.
الكلية: $48\pi + 2\times\pi\times3^2 = 48\pi + 18\pi = 66\pi \approx 207{,}3\ \text{cm}^2$.
الحجم: $\pi \times 3^2 \times 8 = 72\pi \approx 226{,}2\ \text{cm}^3$.
4. $\mathcal{A} = 4\pi \times 6^2 = 144\pi\ \text{cm}^2$ ؛ $V = \frac{4}{3}\pi \times 6^3 = 288\pi\ \text{cm}^3$.
5. $V = \frac{1}{3}\pi \times 3^2 \times 4 = 12\pi \approx 37{,}7\ \text{cm}^3$.

التمرين 2: حوض سمك (وضعية من الواقع)

حوض سمك على شكل متوازي مستطيلات أبعاده الداخلية: الطول $50\,\text{cm}$ ، العرض $30\,\text{cm}$ والارتفاع $40\,\text{cm}$.

1. احسب سعة الحوض باللتر.
2. نملأ الحوض بالماء إلى $\frac{3}{4}$ ارتفاعه. ما كمية الماء باللتر؟

3. نضع فيه حجرًا فيرتفع مستوى الماء بـ 2 cm. ما حجم الحجر؟

حل التمرين 2

1. $V = 50 \times 30 \times 40 = 60000\ \text{cm}^3$. وبما أن $1\,\text{L} = 1000\,\text{cm}^3$: السعة $60\ \text{L}$.
2. ارتفاع الماء $\frac{3}{4} \times 40 = 30\,\text{cm}$، إذن $45\ \text{L}$ $= 45000\ \text{cm}^3$ $= 50 \times 30 \times 30 = V$.
3. حجم الحجر يساوي حجم الماء المُزاح: $3000\ \text{cm}^3$ $= 50 \times 30 \times 2$ أي $3\,\text{L}$.

التمرين 3: خزان ماء أسطواني

خزان ماء على شكل أسطوانة قائمة نصف قطر قاعدتها $1\,\text{m}$ وارتفاعها $2\,\text{m}$.

1. احسب حجم الخزان بـ m^3 ثم باللتر (تدوير إلى الوحدة).
2. نريد طلاء سطحه الجانبي فقط. احسب المساحة المطلية (تدوير إلى 0,01).
3. يستهلك العامل $0{,}25\,\text{L}$ من الطلاء لكل $1\,\text{m}^2$. كم لترًا يحتاج؟

حل التمرين 3

1. $V = \pi \times 1^2 \times 2 = 2\pi \approx 6{,}283\ \text{m}^3$، و $1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{L}$: $V \approx 6283\ \text{L}$.
2. $\mathcal{A} = 2\pi \times 1 \times 2 = 4\pi \approx 12{,}57\ \text{m}^2$.
3. $12{,}57 \times 0{,}25 \approx 3{,}14\ \text{L}$.

التمرين 4: مجسم مركّب

مجسم مكوَّن من مكعب $ABCDEFGH$ طول حرفه $6\,\text{cm}$، يعلوه هرم $SEFGH$ قاعدته الوجه $EFGH$ ورأسه S، ارتفاعه $SO' = 4\,\text{cm}$ حيث O' مركز المربع $EFGH$.

1. احسب حجم المجسم.
2. ليكن I منتصف $[FG]$. احسب $O'I$ ثم SI.
3. احسب المساحة الكلية للمجسم.
4. احسب طول الحرف SF.

حل التمرين 4

1. $V = 6^3 + \frac{1}{3} \times 6^2 \times 4 = 216 + 48 = \boxed{264 \text{ cm}^3}$.

2. O' مركز المربع ، إذن $O'I$ يساوي نصف طول الضلع: $O'I = \boxed{3 \text{ cm}}$.

$(SO') \perp (O'I)$ ، إذن (SO') عمودي على المستوي (EFG)

والمثلث $SO'I$ قائم في O':

$SI^2 = 4^2 + 3^2 = 25$ ومنه $SI = \boxed{5 \text{ cm}}$.

3. الوجه $EFGH$ مخفي. المساحة = خمسة أوجه للمكعب + أربعة مثلثات متقايسة:

$\mathcal{A} = 5 \times 36 + 4 \times \frac{6 \times 5}{2} = 180 + 60 = \boxed{240 \text{ cm}^2}$.

4. $(SI) \perp (FG)$ لأن المثلث SFG متساوي الساقين و I منتصف $[FG]$ ، فالمثلث SIF قائم في I:

$SF^2 = 5^2 + 3^2 = 34$ ومنه $SF = \boxed{\sqrt{34} \approx 5{,}83 \text{ cm}}$.

التمرين 5: كرة داخل مكعب

كرة محاطة داخل مكعب طول حرفه $10\,\text{cm}$ (تمس أوجهه الستة).

1. ما نصف قطر الكرة؟
2. احسب حجم الكرة (تدوير إلى $0{,}1$).
3. ما النسبة المئوية من حجم المكعب التي تشغلها الكرة؟

حل التمرين 5

1. قطر الكرة يساوي حرف المكعب: $2r = 10$ ، إذن $\boxed{r = 5 \text{ cm}}$.

2. $V = \frac{4}{3}\pi \times 5^3 = \frac{500\pi}{3} \approx \boxed{523{,}6 \text{ cm}^3}$.

3. $\frac{500\pi/3}{1000} = \frac{\pi}{6} \approx 0{,}524$ ، أي حوالي $\boxed{52{,}4\,\%}$.

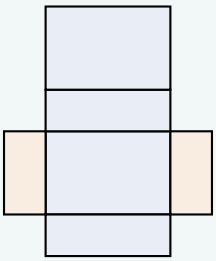
2. التصميم والمنظور متساوي القياس

التمرين 6: تصميم ومساحة

1. ارسم تصميم متوازي مستطيلات أبعاده 3 cm ، 2 cm و 1 cm ، ثم احسب مساحة التصميم.
2. ارسم بالمنظور متساوي القياس مكعباً $ABCDEFGH$ طول حرفه 3 cm.
3. تصميم أسطوانة قائمة مستطيل بعداه 12,56 cm و 5 cm وقرصان. احسب نصف قطر القرص (خذ $\pi \approx 3{,}14$).

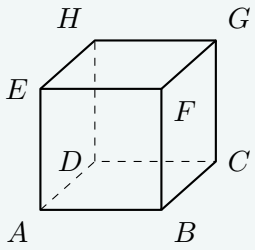
حل التمرين 6

1. التصميم ستة مستطيلات: اثنان 2×3 ، اثنان 1×2 ، اثنان 1×3 ، مرتبة بحيث تنطبق عند الطي.



مساحة التصميم = مساحة المجسم: $2(3 \times 2 + 2 \times 1 + 3 \times 1) = 2(6 + 2 + 3) =$ 22 cm^2.

2. نرسم الوجه الأمامي $ABFE$ مربعًا بأبعاده الحقيقية ، والأحرف $[AD]$ ، $[BC]$ ، $[FG]$ ، $[EH]$ مائلة ومتوازية وبطول مُصغَّر ، والأحرف المخفية متقطعة:



3. طول المستطيل هو محيط القاعدة: $2\pi r = 12{,}56$ ، إذن $r = \dfrac{12{,}56}{2 \times 3{,}14} =$ 2 cm.

3. الأوضاع النسبية

التمرين 7: مستقيمان في مكعب

$ABCDEFGH$ مكعب. عيّن الوضع النسبي لكل مستقيمين (متقاطعان ، متوازيان ، ليسا من نفس المستوي) مع التبرير:

(أ) (AB) و (HG).

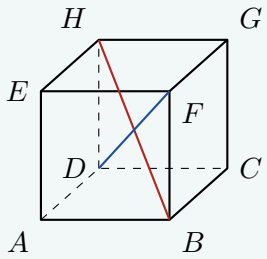
(ب) (AB) و (CG).

(ج) (AC) و (BD).

(د) (EG) و (AC).

(هـ) (BH) و (DF).

حل التمرين 7



(أ) $(DC) \parallel (AB)$ و $(DC) \parallel (HG)$ ، إذن (AB) و (HG) متوازيان.

(ب) (CG) يقطع المستوي (ABC) في C فقط ، و $C \notin (AB)$ ، فلا يمكن أن يتقاطعا ؛ ولا يتوازيان لأن (CG) يقطع (ABC). إذن ليسا من نفس المستوي.

(ج) قطرا المربع $ABCD$: متقاطعان في مركزه.

(د) $AE = CG$ و $(AE) \parallel (CG)$ ، إذن $ACGE$ متوازي أضلاع: (EG) و (AC) متوازيان.

(هـ) $(DH) \parallel (BF)$ و $DH = BF$ ، إذن $BDHF$ متوازي أضلاع ، و $[BH]$ و $[DF]$ قطراه: متقاطعان في منتصفهما.

التمرين 8: مستقيم ومستوٍ ، مستويان

$ABCDEFGH$ مكعب ، O مركز الوجه $ABCD$ و O' مركز الوجه $EFGH$.

1. عيّن الوضع النسبي للمستقيم والمستوي: (FH) و (ABC) ؛ (AG) و (ABC) ؛ (BD) و (ABC).
2. عيّن تقاطع المستويين $(ABFE)$ و $(BCGF)$.
3. عيّن تقاطع المستويين $(ACGE)$ و $(BDHF)$.

4. ما الوضع النسبي للمستويين $(ABCD)$ و $(EFGH)$ ؟

حل التمرين 8

1. $(BD) \parallel (FH)$ (لأن $BDHF$ متوازي أضلاع) و $(BD) \subset (ABC)$ ، و $F \notin (ABC)$: (FH) يوازي (ABC) تمامًا.
(AG) يشمل $A \in (ABC)$ و $G \notin (ABC)$: (AG) يقطع (ABC) في النقطة A.
B و D من (ABC): (BD) محتوى في (ABC).
2. B و F مشتركتان بين المستويين ، والمستويان غير منطبقين: تقاطعهما المستقيم (BF).
3. $(ACGE) \supset (AC) \ni O$ و $(BDHF) \supset (BD) \ni O$ ، فهي مشتركة ؛ وبنفس الطريقة O' مشتركة: تقاطعهما المستقيم (OO').
4. الوجهان المتقابلان لمكعب في مستويين متوازيين تمامًا.

التمرين 9: صحيح أم خطأ

أجب بـ «صحيح» أو «خطأ» مع التبرير:

1. مستقيمان لا يتقاطعان في الفضاء متوازيان.
2. من ثلاث نقط في الفضاء يمر دائمًا مستوٍ وحيد.
3. إذا وازى مستقيم مستويًا فإنه يوازي كل مستقيمات هذا المستوي.
4. مستقيمان موازيان لمستقيم ثالث متوازيان.
5. مستويان لهما نقطتان مشتركتان متمايزتان متقاطعان أو منطبقان.

حل التمرين 9

1. خطأ: في المكعب (AE) و (BC) لا يتقاطعان ولا يتوازيان.
2. خطأ: يجب أن تكون النقط الثلاث ليست على استقامة واحدة ؛ وإلا مر بها عدد لا نهائي من المستويات.
3. خطأ: (EF) يوازي $(ABCD)$ لكنه لا يوازي (BC).
4. صحيح: مبرهنة التوازي في الفضاء.
5. صحيح: يشمل كل منهما المستقيم الذي يمر بالنقطتين ، فإما ينطبقان وإما يتقاطعان وفق هذا المستقيم.

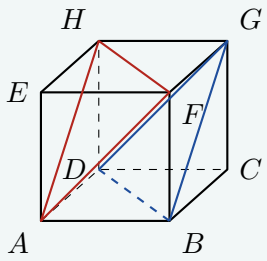
4. التوازي والتعامد في الفضاء

التمرين 10: مستويان متوازيان في مكعب

$ABCDEFGH$ مكعب.

1. بيّن أن $ADGF$ متوازي أضلاع ، واستنتج أن $(DG) \parallel (AF)$.
2. بيّن بنفس الطريقة أن $(BG) \parallel (AH)$.
3. استنتج أن المستويين (AFH) و (BDG) متوازيان.

حل التمرين 10



1. $(AD) \parallel (BC) \parallel (FG)$ و $AD = FG$ ، إذن الرباعي $ADGF$ متوازي أضلاع ، ومنه $(AF) \parallel (DG)$.
2. $(AB) \parallel (HG)$ و $AB = HG$ ، إذن $ABGH$ متوازي أضلاع ، ومنه $(AH) \parallel (BG)$.
3. المستقيمان (AF) و (AH) متقاطعان في A ومحتويان في (AFH) ؛
$(DG) \subset (BDG)$ و $(AF) \parallel (DG)$ ، إذن (AF) يوازي (BDG) ؛ وكذلك $(AH) \parallel (BG)$ فـ (AH) يوازي (BDG).
مستقيمان متقاطعان من (AFH) يوازيان (BDG) ، إذن المستويان (AFH) و (BDG) متوازيان.

التمرين 11: تعامد وحساب أطوال في مكعب

$ABCDEFGH$ مكعب طول حرفه a.

1. بيّن أن (AE) عمودي على المستوي $(ABCD)$ ، واستنتج أن المثلث AEC قائم.
2. احسب AC ثم EC بدلالة a.
3. احسب حجم رباعي الوجوه $ABDE$.
4. بيّن أن المثلث BDE متقايس الأضلاع ، واحسب مساحته.
5. استنتج المسافة من A إلى المستوي (BDE).

حل التمرين 11

1. $(AB) \perp (AE)$ و $(AD) \perp (AE)$ ($ABCD$ أوجه مربعة) ، و (AB) و (AD) متقاطعان في المستوي $(ABCD)$ ، إذن (AE) عمودي على $(ABCD)$.
بما أن $(AC) \subset (ABCD)$ فإن $(AC) \perp (AE)$: المثلث AEC قائم في A.

2. في المربع $ABCD$: $AC = a\sqrt{2}$. وفي المثلث AEC: $EC^2 = a^2 + 2a^2 = 3a^2$ ، إذن $EC = a\sqrt{3}$.

3. نعتبر القاعدة المثلث ABD (مساحته $\frac{a^2}{2}$) والارتفاع $AE = a$:

$$V = \frac{1}{3} \times \frac{a^2}{2} \times a = \frac{a^3}{6}.$$

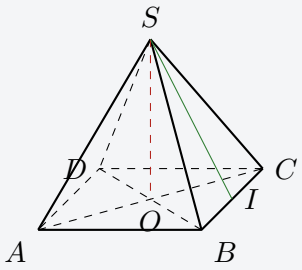
4. BD ، DE و EB أقطار لأوجه المكعب ، طول كل منها $a\sqrt{2}$: المثلث BDE متقايس الأضلاع.
مساحة مثلث متقايس الأضلاع طول ضلعه c هي $\frac{\sqrt{3}}{4}c^2$ ، إذن $\mathcal{A} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2a^2 = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2$.

5. نحسب الحجم نفسه بقاعدة BDE وارتفاع d (المسافة من A إلى المستوي):

$$\frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}a^2 \times d = \frac{a^3}{6} \quad \text{ومنه} \quad d = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{a\sqrt{3}}{3}.$$

التمرين 12: هرم منتظم (مسألة)

$SABCD$ هرم منتظم قاعدته المربع $ABCD$ الذي طول ضلعه $6\,\text{cm}$ ومركزه O ، وارتفاعه $SO = 4\,\text{cm}$. I منتصف $[BC]$.



1. علّل لماذا المثلثان SOA و SOI قائمان في O.
2. احسب OA ، ثم طول الحرف الجانبي SA.
3. احسب SI ثم المساحة الجانبية للهرم.
4. احسب حجم الهرم.
5. نقطع الهرم بمستوٍ يوازي القاعدة ويمر بمنتصف $[SO]$ ، فنحصل على هرم صغير مقطعه مربع ضلعه $3\,\text{cm}$. احسب حجم الهرم الصغير وقارنه بحجم الهرم الأصلي.

حل التمرين 12

1. (SO) عمودي على مستوي القاعدة (تعريف الارتفاع) ، و (OA) و (OI) محتويان فيه ، إذن $(SO) \perp (OA)$ و $(SO) \perp (OI)$: المثلثان قائمان في O.

2. $AC = 6\sqrt{2}$ و $OA = \dfrac{AC}{2} = 3\sqrt{2}\ \text{cm}$.

$SA^2 = SO^2 + OA^2 = 16 + 18 = 34$ ، إذن $SA = \sqrt{34} \approx 5{,}83\ \text{cm}$.

3. $OI = 3$ ، و $SI^2 = 16 + 9 = 25$ ، إذن $SI = 5\ \text{cm}$.

ارتفاع المثلث SBC SI (متساوي الساقين). المساحة الجانبية: $4 \times \dfrac{6 \times 5}{2} = 60\ \text{cm}^2$.

4. $V = \dfrac{1}{3} \times 6^2 \times 4 = 48\ \text{cm}^3$.

5. الهرم الصغير قاعدته مربع ضلعه 3 وارتفاعه 2: $V' = \dfrac{1}{3} \times 9 \times 2 = 6\ \text{cm}^3$.

الأطوال قُسمت على 2 ، فالحجم قُسم على 8 : $\dfrac{V'}{V} = \dfrac{6}{48} = \dfrac{1}{8} = \left(\dfrac{1}{2}\right)^3$.

التمرين 13: اختيار من متعدد

اختر الجواب الصحيح مع التبرير:

1. قطر مكعب طول حرفه 2 cm هو:

(أ) $2\sqrt{2}$ (ب) $2\sqrt{3}$ (جـ) 4

2. حجم كرة نصف قطرها 3 cm هو:

(أ) 36π (ب) 12π (جـ) 27π

3. عدد المستويات التي تمر بمستقيم ونقطة خارجه:

(أ) 0 (ب) 1 (جـ) عدد لا نهائي

4. إذا ضاعفنا نصف قطر أسطوانة وأبقينا ارتفاعها فإن حجمها:

(أ) يُضاعَف (ب) يُضرب في 4 (جـ) يُضرب في 8

حل التمرين 13

1. $d = \sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$: الجواب (ب).

2. $V = \dfrac{4}{3}\pi \times 27 = 36\pi$: الجواب (أ).

3. مستقيم ونقطة خارجه يعيّنان مستويًا وحيدًا: الجواب (ب).

4. $\pi(2r)^2 h = 4\pi r^2 h$: الجواب (ب).